EIXO 2 · AS CAUSAS DA MUDANÇA — AULA 2.7

Por que o elevador dá aquele aperto no estômago ao subir e afunda ao descer?

> *Aqui está a revelação mais incômoda desta aula: a balança nunca mediu o seu peso. Nem uma vez na sua vida. Ela mede a normal — e a normal é uma força mentirosa, que muda de valor conforme o chão embaixo de você acelera.*

Aula 2.7 — Peso aparente: a força que a balança mede (e que não é o seu peso)

A ÂNCORA

Você entra no elevador do térreo. Aperta o 15.

A porta fecha. E então, no primeiro segundo — só no primeiro segundo — acontece: seus órgãos parecem afundar um pouco, os pés pressionam mais forte o chão, você fica **pesado**. Vinte segundos depois, subindo a 3 m/s entre o 7º e o 8º andar, a sensação desapareceu completamente. Você poderia estar parado. Não sente nada.

E quando o elevador começa a frear para chegar no 15, o oposto: um vazio no estômago, uma leveza estranha, como se você fosse desgrudar do chão.

Agora, o experimento que transforma sensação em dado. Coloque uma balança de banheiro no chão desse elevador, suba nela, e filme o mostrador.

O LAUDO DO EXPERIMENTO

- Elevador **parado**: 700 N.
- **Arrancando para cima**: a balança sobe para **805 N**.
- Subindo em **velocidade constante**: volta para **700 N**.
- **Freando** para parar no 15º: cai para **595 N**.
- E se o cabo arrebentasse: a balança marcaria **zero**.

Aqui está o escândalo. Sua massa não mudou — você não comeu nem vomitou nada nesses 40 segundos. A Terra não mudou de tamanho, você continua a poucos metros do mesmo chão. Portanto sua força peso, mg, foi **rigorosamente constante o tempo inteiro**.

E o instrumento marcou quatro números diferentes.

> *Ou a balança está quebrada — todas as balanças do mundo, simultaneamente — ou ela nunca foi um instrumento de medir peso. Aposte na segunda opção. Este é um crime com testemunha ocular, e a testemunha vai confessar em duas páginas.*

A DESCONSTRUÇÃO

Mito 1: "A balança mede o meu peso"

Não. Nunca mediu.

Pense no mecanismo: uma balança é uma mola (ou um sensor de deformação) esmagada. Ela não tem sensor de gravidade, não sabe onde está o centro da Terra, não conhece sua massa. Tudo que ela registra é **o quanto está sendo comprimida** — ou seja, a força de contato entre você e ela. Isso é a **normal**.

No elevador parado, a normal calha de ser igual ao peso, e você passou a vida confundindo os dois porque eles coincidiam. Coincidência não é identidade.

A balança mede N, a força de contato. Peso e normal são forças diferentes, com causas diferentes, aplicadas por corpos diferentes. Elas só têm o mesmo valor num caso particular: aceleração vertical nula.

E note: peso e normal **não são um par ação-reação** (2.4). O par do peso é a força com que você atrai a Terra. O par da normal é a força com que você comprime a balança. Se você chamou "N e P" de par ação-reação em alguma prova, foi armadilha e você caiu.

Mito 2: "No elevador subindo eu fico mais pesado"

Errado num detalhe que decide a questão: **não é subir que pesa. É acelerar para cima.**

Releia o laudo. Subindo a velocidade constante, a balança voltou a 700 N. O elevador estava indo para cima — rápido — e não havia sensação nenhuma. Se "subir" causasse peso extra, a balança teria marcado mais durante todo o percurso.

Seu corpo não detecta velocidade. Ele detecta aceleração. Sentido do movimento é irrelevante; o que manda é o sentido da aceleração.

Consequência que quase todo aluno erra: **subindo freando** e **descendo acelerando** produzem a mesma sensação de leveza, porque em ambos a aceleração aponta para **baixo**. E **descendo freando** te deixa pesado, exatamente como **subindo acelerando**.

Mito 3: "Se você não sente nada, não há forças agindo"

Você jamais sente a gravidade. Isso é surpreendente e verdadeiro. A gravidade age igualmente em cada célula sua, em cada gota do seu sangue — ela não comprime nada contra nada.

O que você chama de "sentir o próprio peso" é, na verdade, sentir o **chão te empurrando**: a pressão nas solas dos pés, a compressão da coluna, os órgãos apoiados uns nos outros. Sensação de peso é sensação de **normal**.

Por isso um astronauta flutua. Não porque a gravidade sumiu — ela está lá, quase inteira, e é justamente ela que mantém a estação em órbita (5.1). Ele flutua porque **nada o comprime**: $N = 0$. Ele está em queda livre, e o piso está caindo junto. É o elevador com o cabo arrebentado, mas eterno. Voltaremos a isso em 5.4.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O protocolo: três linhas e nunca mais erre

Você está de pé numa balança dentro de um elevador. Sobre **você** atuam exatamente duas forças verticais: o peso mg (para baixo, pela Terra) e a normal N (para cima, pela balança). Nada mais. Não invente força de elevador, não invente força de aceleração.

Adote o **sentido positivo para cima** e aplique a 2ª Lei (2.3):

$$\sum F = ma \Rightarrow N - mg = ma \Rightarrow N = m(g + a)$$

Essa é a aula inteira em uma linha. Agora leia a equação como uma frase (0.8) — é o que 0.8 te treinou a fazer:

- $a = 0$ (parado **ou** velocidade constante) $\Rightarrow N = mg$. Balança honesta por acidente.
- $a > 0$ (aceleração para **cima**) $\Rightarrow N > mg$. **Peso aparente maior.**
- $a < 0$ (aceleração para **baixo**) $\Rightarrow N < mg$. **Peso aparente menor.**
- $a = -g$ (queda livre) $\Rightarrow N = 0$. **Imponderabilidade.**

Confira o laudo: $m = 70$ kg, $g = 10$ m/s^2. Arrancando com $a = +1,5$ m/s^2: $N = 70(10 + 1,5) = 805$ N. Exatamente o número medido. Freando com $a = -1,5$: $N = 70(8,5) = 595$ N. Fecha.

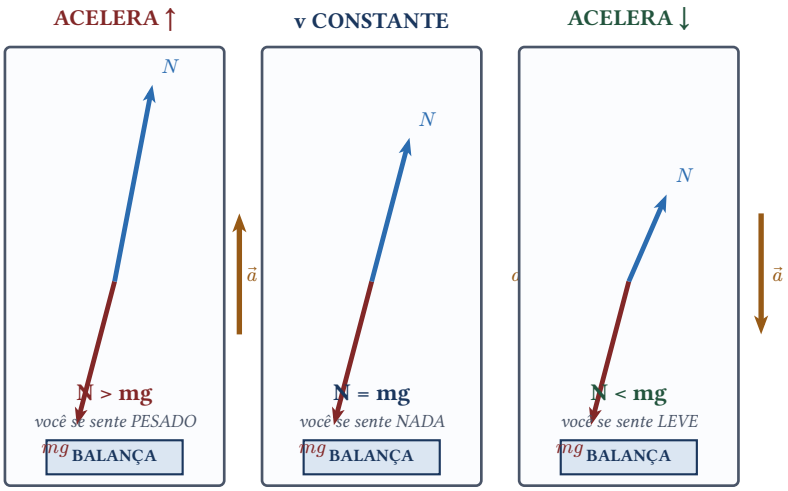


Fig. 1 — Compare os três vetores vermelhos: eles têm **exatamente o mesmo tamanho** nas três cabines — o peso não muda nunca. O que muda é só o vetor azul. A normal é a variável de ajuste que a Natureza usa para produzir a aceleração exigida, e é ela — e só ela — que a balança e o seu corpo registram. Repare também que a figura não diz se o elevador está subindo ou descendo: essa informação é irrelevante, o que importa é para onde aponta $\vec{a}$.

2. Por que o estômago, e não o dedo do pé

A sensação visceral tem explicação mecânica precisa, e ela é boa.

Seus órgãos internos estão pendurados por membranas, não parafusados. Quando o elevador arranca para cima, o piso — e portanto seu esqueleto — acelera **primeiro**; suas vísceras, por inércia (2.1), "resistem" a acompanhar e ficam momentaneamente pressionadas para baixo contra o que as segura. Resultado: aquele afundamento no abdômen. Na frenagem, o inverso: as vísceras seguem subindo enquanto a estrutura desacelera, e o estômago parece flutuar.

É a mesma inércia da moeda que cai no seu colo dentro do ônibus (1.7), mas agora aplicada às suas próprias entranhas. Montanha-russa vende exatamente esse produto: variações rápidas de N, nada mais.

3. A extensão gratuita: fios, tração e corpos ligados

Aqui está a economia desta aula. Troque a balança por um fio, e você não aprendeu nada de novo — você já sabe resolver.

Um lustre de massa m pendurado no teto do elevador: o fio faz o papel que a balança fazia. Mesma equação, outra letra:

$$T = m(g + a)$$

E é por isso que **cabos arrebentam em arrancadas, não em velocidade de cruzeiro**. Um elevador subindo suavemente exige do cabo apenas mg. Uma partida brusca exige $m(g + a)$. O engenheiro dimensiona o cabo pelo pior instante, não pelo instante médio.

Corpos ligados (dois blocos, um fio, uma polia) são o mesmo problema com uma regra extra: se os corpos estão unidos por um fio **ideal** (inextensível e de massa desprezível), eles têm o **mesmo módulo de aceleração**, e o fio transmite a mesma tração nas duas pontas. O protocolo:

1. Isole **cada** corpo separadamente. Um diagrama por corpo, sem exceção.
2. Escolha, para cada corpo, o positivo no sentido em que ele **de fato vai se mover**. Isso evita a guerra de sinais.
3. Escreva $\sum F = ma$ para cada um. Some as equações: a tração, que é interna ao sistema, se cancela.

Aplicando na máquina de Atwood (massas $M > m$ nas pontas de um fio sobre uma polia ideal):

$$a = \frac{(M - m)g}{M + m} \qquad T = \frac{2Mmg}{M + m}$$

Leia esse resultado, não decore. Se $M = m$, então $a = 0$ e $T = mg$: sistema equilibrado. Se $m = 0$, então $a = g$: queda livre pura. O denominador $M + m$ é a **massa total sendo acelerada** — a resistência à mudança do sistema inteiro (2.3), a ideia mestra do curso aparecendo mais uma vez.

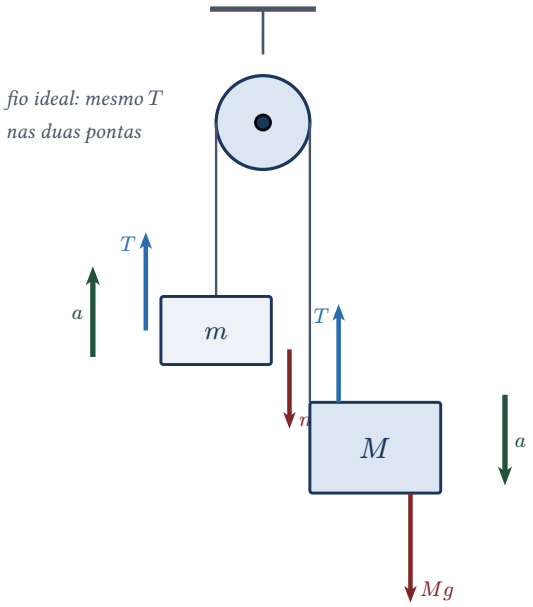


Fig. 2 — O detalhe que resolve a questão: T é **maior** que mg (o bloco leve sobe acelerado) e **menor** que Mg (o bloco pesado desce acelerado). Logo $mg < T < Mg$ — a tração fica sempre **entre** os dois pesos, nunca igual à soma nem à média. Se você calcular T e o número cair fora desse intervalo, errou uma conta, e descobriu isso sem gabarito.

4. O caso extremo: quando a normal morre

Se o elevador cai livremente, $a = -g$, e a equação entrega $N = 0$. A balança marca zero. Você não toca no chão. Uma bola solta da sua mão não "cai" — ela fica parada ao seu lado, porque **você também está caindo com a mesma aceleração** (e isso independe da massa, como 1.6 provou).

Isso não é ficção nem excentricidade: é como se treinam astronautas em aviões voando em trajetória parabólica, e é exatamente a condição da Estação Espacial. Peso existe, normal não. E é por isso que "ausência de gravidade" é uma expressão errada — o nome correto é **imponderabilidade**, e ela é o resultado de gravidade em ação, não de gravidade ausente.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Peso real nunca muda:** $P = mg$, sempre, em qualquer elevador, com qualquer aceleração.
2. **A balança mede N**, a força de contato — nunca o peso. Isso se chama **peso aparente**.
3. **A equação mestra:** $N = m(g + a)$, com positivo para cima. Toda a aula está aqui.
4. **O que decide é o sentido de $\vec{a}$, não o do movimento.** Subir e descer são irrelevantes.
5. **a para cima $\Rightarrow$ mais pesado. a para baixo $\Rightarrow$ mais leve. $a = 0 \Rightarrow N = mg$**, mesmo a 100 km/h.
6. **Velocidade constante = repouso**, dinamicamente. Não há força extra em movimento uniforme (1ª Lei, 2.1).
7. **$a = -g \Rightarrow N = 0$:** imponderabilidade. Não é falta de gravidade; é queda livre coletiva.
8. **N e P não são par ação-reação.** Agem no mesmo corpo, e não têm o mesmo módulo em geral.
9. **Fio ideal:** mesma tração nas duas pontas; corpos ligados têm o mesmo módulo de aceleração.
10. **Corpos ligados:** um diagrama por corpo, positivo no sentido real do movimento de cada um, depois some as equações para eliminar T.
11. **Sanidade em Atwood:** $mg < T < Mg$. Sempre.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem voltar às páginas anteriores.

1. Defina **peso aparente** e explique por que uma balança dentro de um elevador não mede a força peso.
2. Escreva a equação que relaciona normal, peso e aceleração num elevador e analise os quatro casos possíveis de a.
3. Explique por que um passageiro **não sente nada** num elevador que sobe a 4 m/s constantes, embora esteja subindo.
4. Justifique por que a normal e a força peso **não** constituem um par ação-reação, identificando o verdadeiro par de cada uma.
5. Defina imponderabilidade e explique por que a expressão “ausência de gravidade” é fisicamente incorreta.
6. Enuncie as duas propriedades de um fio ideal que permitem resolver sistemas de corpos ligados.

GABARITO OQPS

1. **Peso aparente** é o módulo da força **normal** (ou da tração) que sustenta o corpo — a força de contato que o apoio exerce sobre ele. A balança é essencialmente uma mola que registra a própria compressão, ou seja, mede a força de contato N; ela não tem acesso à massa nem à atração gravitacional. Em repouso, N coincide numericamente com mg, e é dessa coincidência que nasce a confusão.

2. Com o positivo para cima: $N - mg = ma \Rightarrow N = m(g + a)$.
   - $a = 0$ (repouso ou MRU vertical): $N = mg$ — peso aparente igual ao real.
   - $a > 0$ (aceleração para cima): $N > mg$ — mais pesado.
   - $a < 0$ (aceleração para baixo): $N < mg$ — mais leve.
   - $a = -g$ (queda livre): $N = 0$ — imponderabilidade.

3. Porque a sensação de peso vem da **normal**, e a normal só se altera se houver **aceleração** vertical. Em movimento uniforme, $a = 0$, a resultante é nula (1ª Lei) e portanto $N = mg$, exatamente como no repouso. O corpo humano — e a balança — não detectam velocidade, apenas variações de velocidade. Sentido do movimento é irrelevante.

4. Porque um par ação-reação exige forças de **mesma natureza aplicadas em corpos diferentes**, e N e P atuam ambas **no mesmo corpo** (a pessoa). O par do peso é a força gravitacional com que a pessoa atrai a **Terra**; o par da normal é a força com que a pessoa **comprime o apoio**. Além disso, N e P só têm o mesmo módulo quando $a = 0$ — um par ação-reação tem módulos iguais **sempre**.

5. **Imponderabilidade** é a condição em que a força normal sobre o corpo é nula ($N = 0$), o que ocorre quando o corpo e seu referencial de apoio estão em queda livre com a mesma aceleração g. A expressão "ausência de gravidade" é incorreta porque a gravidade continua atuando — é justamente ela a única força presente e a causa da queda. O que desaparece não é o peso, e sim a **força de contato**, que é o que efetivamente se sente e se mede.

6. (i) Fio **inextensível**: todos os corpos ligados a ele têm o **mesmo módulo de aceleração**. (ii) Fio de **massa desprezível** (e polia ideal): a **tração é a mesma nas duas extremidades**, pois não há massa a ser acelerada dentro do próprio fio.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **O elevador aperta o estômago na partida e o afunda na chegada porque, nesses dois instantes de aceleração, a força normal que o piso exerce sobre você deixa de ser igual ao seu peso — sobe acima de mg quando $\vec{a}$ aponta para cima e cai abaixo de mg quando $\vec{a}$ aponta para baixo —, e é essa normal, e não o peso, que o seu corpo e a balança sentem.**

Repare no padrão que se formou nas últimas duas aulas. Na rampa (2.6), a normal se descolou do peso por causa da **geometria**: $N = mg\cos\theta$. No elevador, ela se descolou por causa da **aceleração**: $N = m(g + a)$. Duas aulas, o mesmo hábito mental instalado — pare de escrever $N = mg$ automaticamente, e vá buscar quanto vale N **naquela** situação.

Falta a terceira geometria. E ela é a mais estranha das três.

Encha um balde de água até a metade, saia no quintal e gire ele num círculo vertical, rápido, passando por cima da sua cabeça. A água **não cai**. Ela fica no fundo do balde exatamente no instante em que o fundo está virado para o céu e a boca do balde apontando para o seu rosto.

Nesse instante, a gravidade está puxando a água diretamente para baixo, para fora do balde. Nada a segura. E ela permanece.

E o mesmo mecanismo, do lado escuro, é o que faz um carro capotar numa curva feita rápido demais.

Você vai descobrir que não existe nenhuma "força centrífuga" jogando a água contra o fundo. Existe algo bem mais elegante — e a pergunta que resolve todos esses casos de uma vez não é "qual é a fórmula?", mas **"quem está fazendo o papel de força centrípeta aqui?"**.

Eixo 2 · Aula 2.8 · Por que a água não cai do balde girando e por que o carro capota na curva?